Guía de montaje del brazo robótico

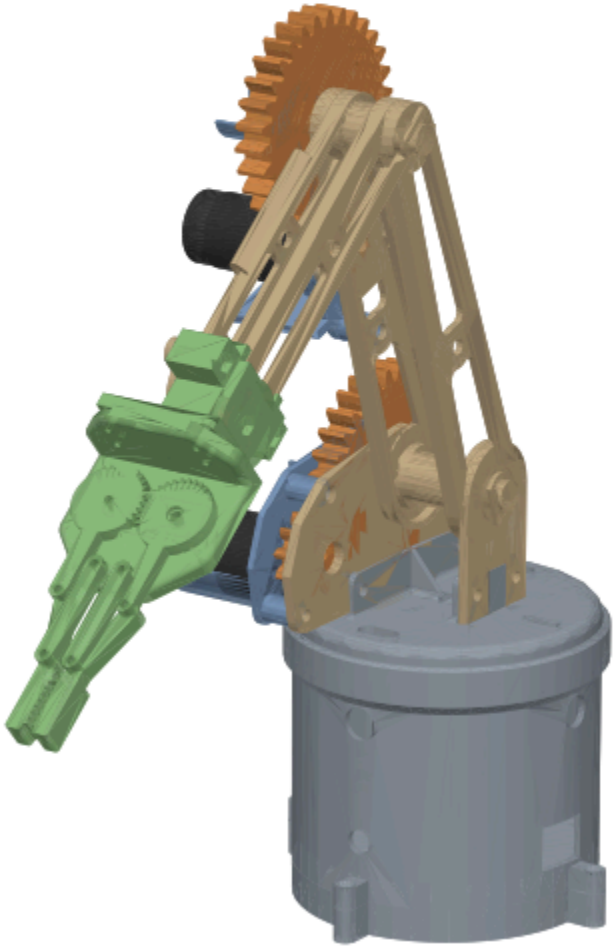
Oct 24, 2026 · @rafa

Resumen

El brazo se monta en cuatro bloques mecánicos (base, gripper, brazo con antebrazo y codo, y hombro) y después la electrónica. Los tres motores van **atornillados de cara**: el de la base bajo `BASE_TAPA_INF`, el del hombro en `Shield 1` y el del codo en la parte plana de `Shield 2`. Hombro y codo llevan la misma pareja de engranajes (piñón de 10 y corona de 30, 3:1). Todas las piezas están en `Gripper_Rapha/IMPRIMIR/`.

Orden recomendado: base → gripper → antebrazo y brazo (fuera de la base) → hombro (el brazo entero se monta sobre la base) → electrónica → pruebas.

El brazo completo



Cómo leer las figuras de cada paso: en gris, lo que ya está montado; en color, las piezas que se añaden, separadas de su sitio; la flecha roja indica hacia dónde van. Los números de cada figura son los de su leyenda, con los tornillos de cada pieza.

Componente comprado	Uds.	Dónde va
Motor JGB37-520B, 12 V, 45 RPM, con encoder	3	Base (bajo `BASE_TAPA_INF`), hombro (`Shield 1`) y codo (parte plana de Shield 2)
Servo MG90S	1	Gripper
Controlador de motores	3	Uno por motor, en la caja de electrónica
Arduino UNO	1	Control de todo

Componente comprado	Uds.	Dónde va
Batería	1	Alimentación de motores y Arduino
Bumpers (finales de carrera)	2	Dentro de `BASE_TAPA_INF`, límites del giro de la base
Potenciómetros	2 en uso	Sensores de ángulo del hombro y del codo, en el extremo de `Eje Parte 1` y `Eje Parte 2`

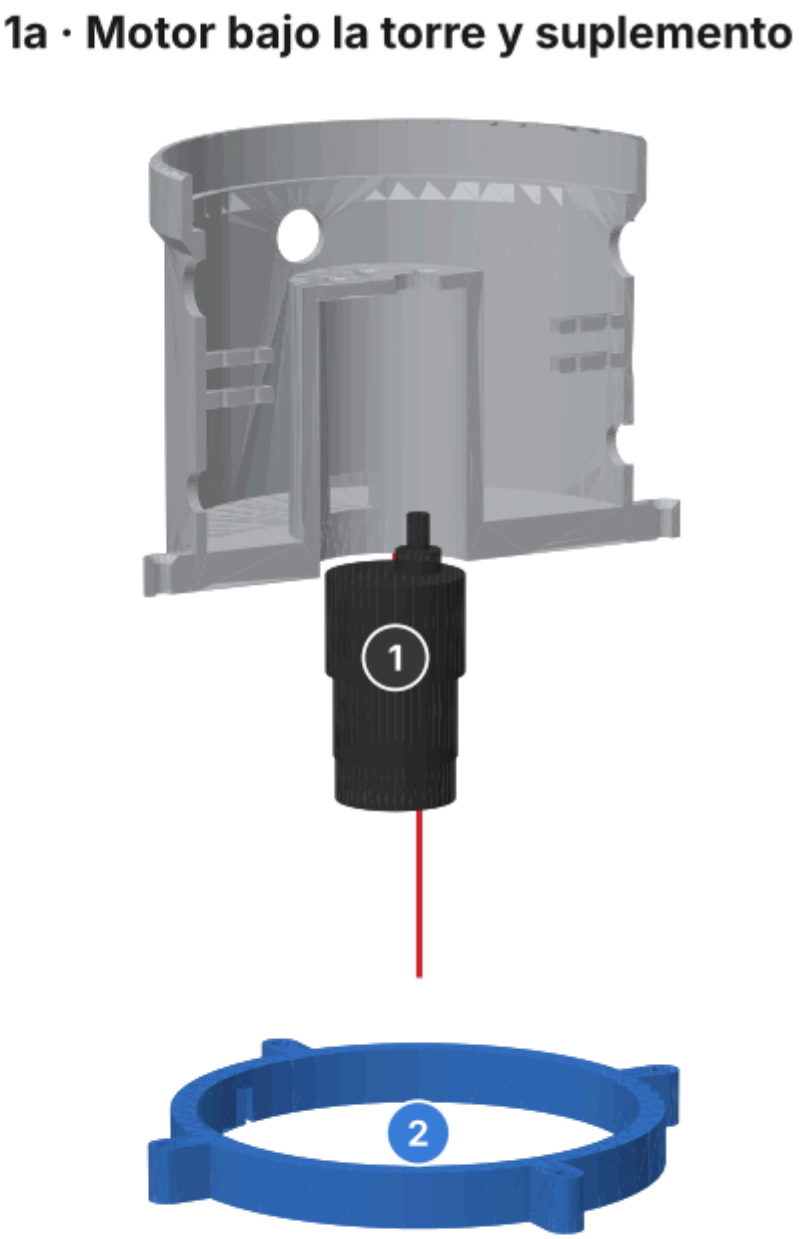
No he podido abrir las páginas de AliExpress. Los modelos exactos del controlador, la batería y los potenciómetros los he supuesto a partir de la tabla y del diseño: confirmadlos con el producto en la mano.

Además hace falta:

- Las piezas de `Gripper_Rapha/IMPRIMIR/` (lista y ajustes en su README) y la tornillería de `Gripper_Rapha/TORNILLERIA.md`.
- Un convertidor reductor (buck) a 5 V de 2–3 A para el servo. No está en la lista y es necesario.
- Un interruptor general y un fusible de 5 A en la salida de la batería.
- Cable de 0,5 mm² para motores y alimentación, cables dupont para señales, bridas, cinta Kapton o termorretráctil, epoxi y grasa de PTFE o de litio para los engranajes.
- Herramientas: llaves Allen de 2, 2,5, 3 y 4 mm, destornillador fino, soldador, multímetro, lima fina y lija.

Paso 1: base

La base gira con el motor central y la limitan los dos finales de carrera. Necesitas (de `IMPRIMIR/1_base`): `BASE_TAPA_INF`, `BASE_TAPA_SUP_cuerpo`, `BASE_TAPA_SUP_pestana`, `Pieza_Eje_Giro_Base` y `Base_suplemento_15mm`; 1 motor, 2 bumpers, 6 × M3 × 8 con arandela, 4 × M2 × 16 con tuerca, 1 prisionero M3 × 6 y 1 × M3 × 12.



1 Motor de la base: eje hacia arriba, cables hacia abajo.
6 × M3×8 con arandela, desde arriba del techo de la torre

2 Base_suplemento_15mm, debajo de BASE_TAPA_INF

Figura 1a: puntos 3 y 5. La base está cortada por la mitad para ver la torre del motor.

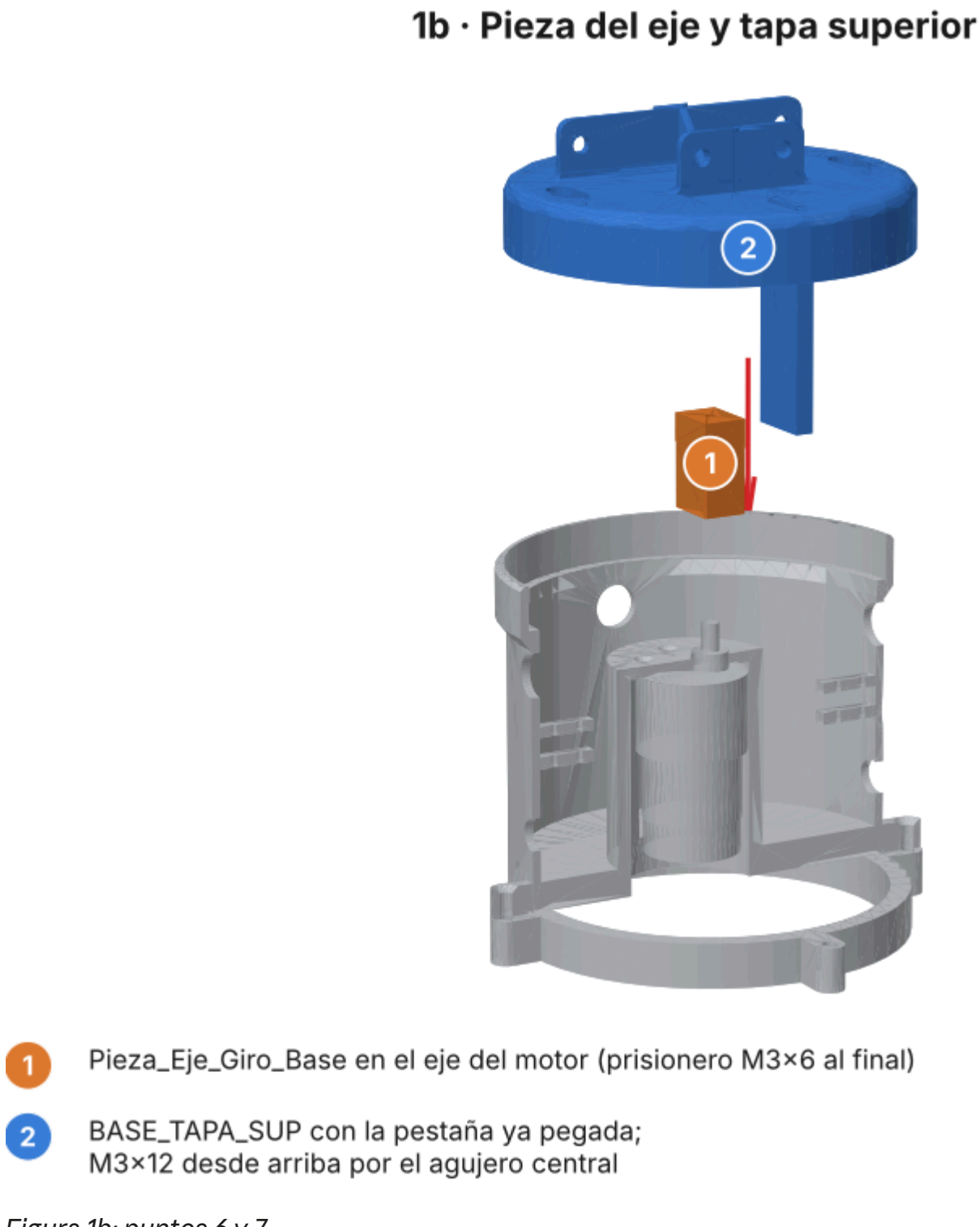


Figura 1b: puntos 6 y 7.

1. **Pega la pestaña** en la mortaja del disco de `BASE_TAPA_SUP_cuerpo` con epoxi, con el hombro de la pestaña apretado contra el disco. Déjala curar 24 h antes de seguir con este conjunto.
2. **Prepara el motor.** Suelda o conecta un cable de 30–40 cm a cada uno de sus 6 hilos (2 de motor y 4 del encoder) y márcalos. Comprueba con 5 V en los bornes del motor qué polaridad lo hace girar en sentido antihorario visto desde arriba.

3. **Atornilla el motor** bajo el techo de la torre de `BASE_TAPA_INF`: el eje y su resalte salen hacia arriba por el agujero Ø13 y la reductora queda debajo, con los cables hacia abajo. Usa 6 × M3 × 8 **con arandela** desde arriba. La rosca del motor solo tiene 4 mm: con la arandela entran 3,5 mm. Si alguno hace tope, no lo fuerces.
4. **Monta los dos finales de carrera** en las repisas interiores, uno a cada lado. Cada pulsador va entre sus dos repisas, con 2 × M2 × 16 atravesando repisa, pulsador y repisa. La palanca apunta hacia el centro, para que la pestaña la pise al girar. Pasa sus cables hacia abajo.
5. **Suplemento:** pon `Base_suplemento_15mm` debajo de `BASE_TAPA_INF`, con la salida de cables hacia donde vaya la electrónica. Sin él, el conector del encoder queda a 6 mm de la mesa. Pégalo, o atornilla los dos a un tablero por las 4 orejetas.
6. **Pieza del eje:** mete `Pieza_Eje_Giro_Base` en el eje en D del motor, sin apretar todavía el prisionero M3 × 6 del lateral.
7. **Coloca `BASE_TAPA_SUP_cuerpo`:** el faldón entra en `BASE_TAPA_INF` y el alojamiento central baja sobre la pieza del eje, que queda unos 4 mm por encima del techo de la torre. Atornilla el M3 × 12 desde arriba por el agujero central del disco, sin forzar. Aprieta después el prisionero contra el plano de la D del eje. Así la tapa queda unida al eje y el brazo no puede volcarla.
8. **Comprueba el giro a mano:** tiene que girar suave unos ±75–85° hasta que la pestaña pisa cada final de carrera. Escucha el clic de cada uno.
9. **Deja paso para los cables** del brazo (2 motores con encoder, 2 potenciómetros y el servo): bajan por las ranuras del disco de `SUP`. Déjales holgura para el giro completo de la base.

Paso 2: gripper

El gripper se monta entero en la mesa y luego se atornilla al acople. Necesitas las piezas de `IMPRIMIR/3_gripper`, el servo MG90S, 7 × M3 × 20 con tuerca autoblocante y 4 × M3 × 16 con tuerca.



Figura 2a: puntos 2 a 5.

1. **Centra el servo antes de montarlo:** conéctalo al Arduino y llévalo a 90° con un sketch de prueba. Así el gripper quedará a media apertura y tendrá recorrido hacia los dos lados.
2. **Servo a la placa base:** mételo en el hueco y atorníllalo con los 2 tornillos que trae.
3. **Engranaje derecho al servo:** `gear_right` va al estriado del servo, sujeto con el tornillo del horn. Montándolo con el servo a 90°, deja las mordazas a media apertura.
4. **Engranaje izquierdo y bielas:** `gear_left` y las dos bielas a la placa con 3 × M3 × 20 y tuerca autoblocante. Los dientes de los dos engranajes tienen que engranar simétricos.
5. **Mordazas:** cada mordaza va a su engranaje y a su biela con 2 × M3 × 20 y autoblocante (4 en total). Aprieta lo justo para que no haya holgura pero gire sin frenar.
6. **Prueba en la mesa:** mueve el servo de 0° a 90°. Las mordazas deben abrir y cerrar paralelas, sin rozar.
7. **Tuercas del acople:** mete las 4 tuercas M3 en los alojamientos de la parte trasera de la brida de `acople_punta`.

8. **Gripper al acople:** atornilla la pared trasera del gripper a la brida con 4 × M3 × 16.

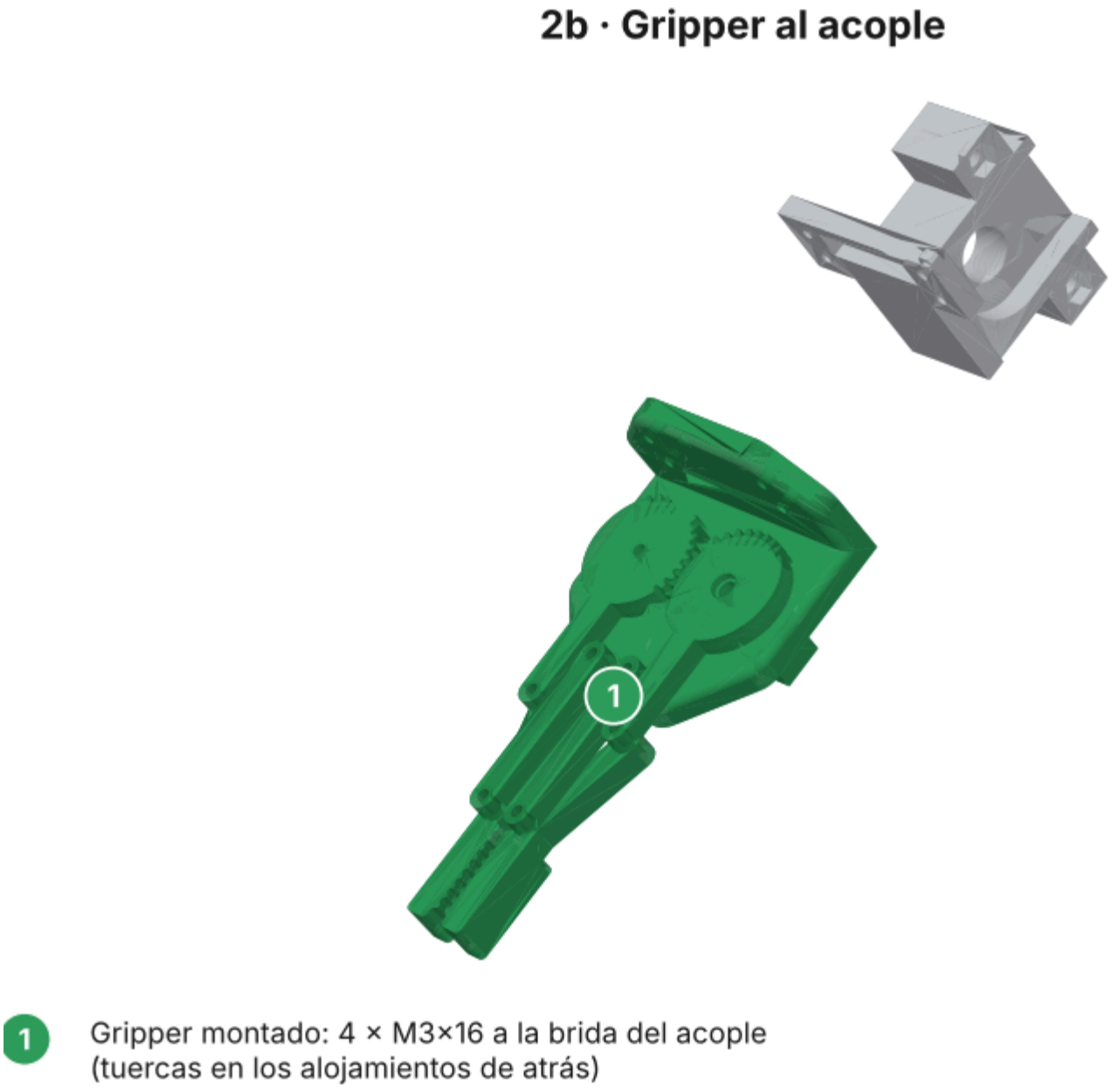


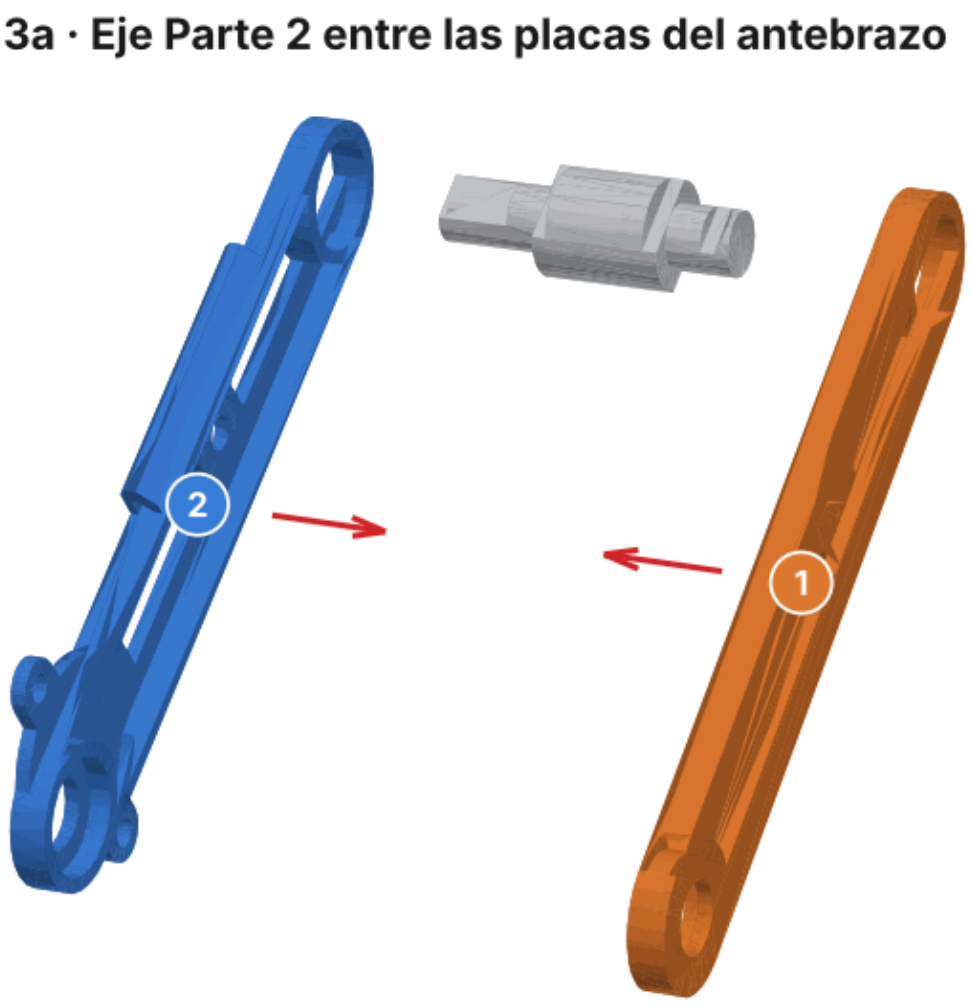
Figura 2b: puntos 7 y 8.

El conjunto gripper + acople se monta en la punta del antebrazo en el paso 3.

Paso 3: antebrazo, brazo y codo

El brazo entero (antebrazo con gripper, brazo, codo y eje del hombro) se monta en la mesa y después se coloca sobre la base. Necesitas (de `IMPRIMIR/2_brazo`) `Brazo_Parte_1_1`, `Brazo_Parte_1.1`, `Brazo_Parte_2_1`, `Brazo_Parte_2.2_4`, `Eje_Parte_1`, `Eje_Parte_2`, 1 clip, 1 corona, 1 piñón, `Shield_2_placa` con sus 3 separadores y 1 manguito; además el casquillo y la contraplaca del gripper, 1 motor, 1 potenciómetro y los tornillos de la tabla de abajo.

Antebrazo y punta



1 Brazo_Parte_2_1

2 Brazo_Parte_2.2_4 (el extremo largo del eje sale por este lado)

Figura 3a: punto 1.

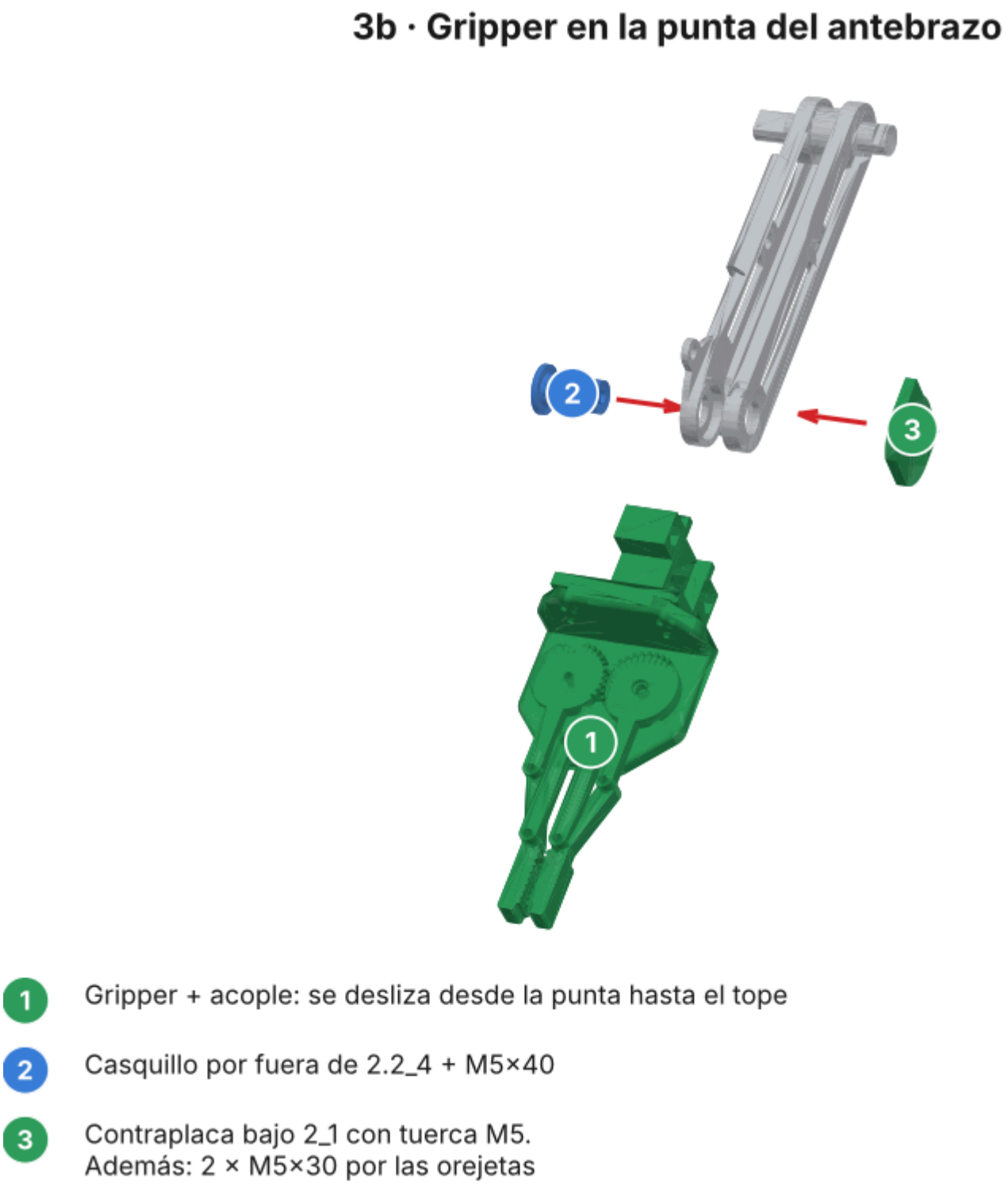


Figura 3b: puntos 2 a 4.

1. **Eje del codo:** mete `Eje Parte 2` entre las dos placas del antebrazo. Sus dos tramos en D encajan en los agujeros en D de `Brazo Parte 2_1` y `2.2_4`, y el tramo grueso (Ø22,4) queda entre las placas. Los avellanados Ø24 de la punta miran hacia dentro, y el extremo largo del eje (el del agujero con nervio) sale por el lado de `2.2_4`.
2. **Acople a la punta:** desliza el acople con el gripper desde la punta hacia el codo. El bloque entra entre las dos placas y las alas pasan bajo las orejetas de `2.2_4`, hasta que hace tope.

3. **Eje de la punta:** mete el casquillo por fuera de `2.2_4`, atravesando placa, bloque y placa. Pon la contraplaca bajo `2_1` con una tuerca M5 en su alojamiento, y aprieta el M5 × 40 desde la valona del casquillo.
4. **Orejetas:** 2 × M5 × 30 por las orejetas de `2.2_4`, con las tuercas en los alojamientos de las alas.

Cerrar el brazo

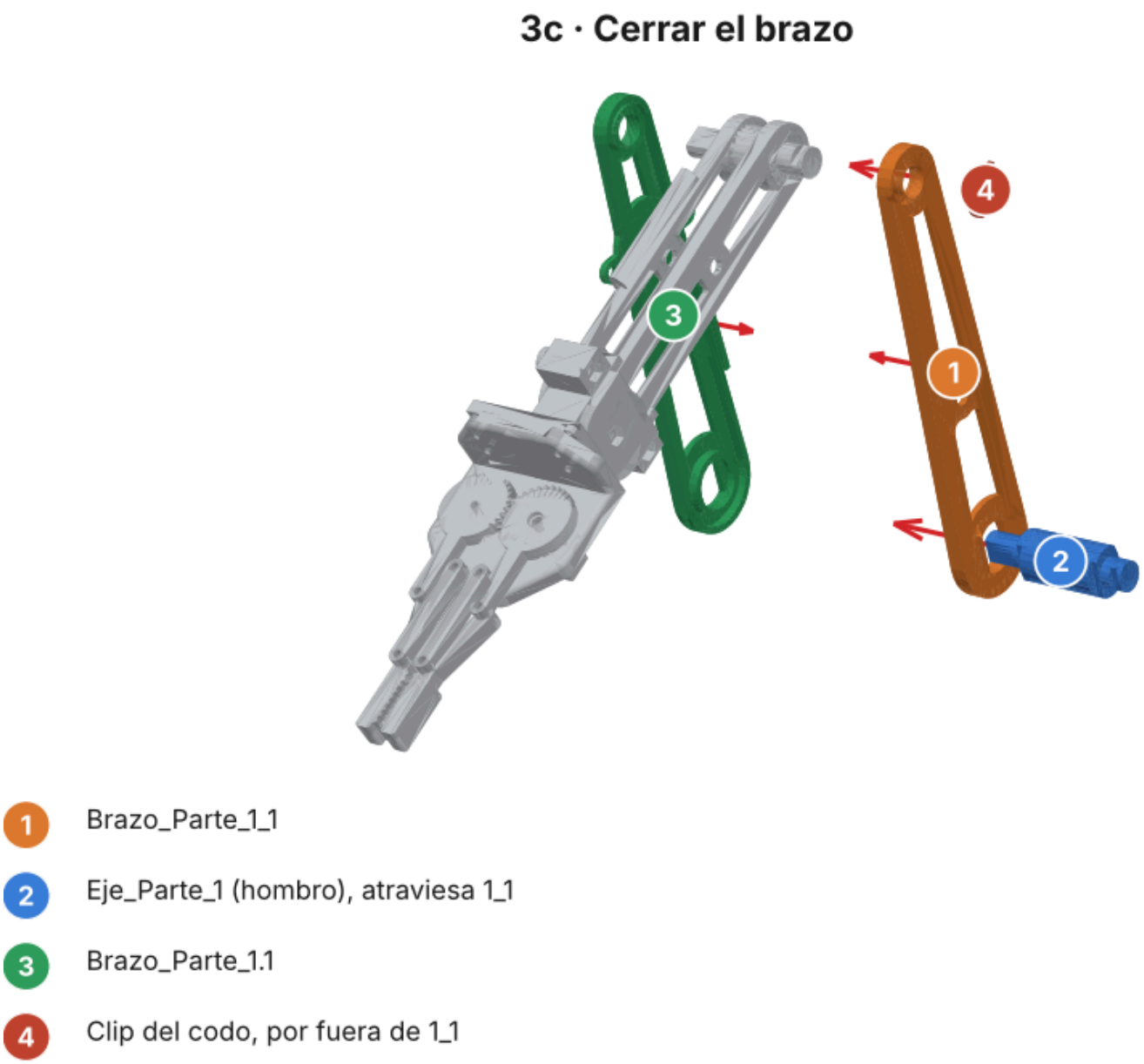


Figura 3c: puntos 5 a 9.

5. Pon `Brazo Parte 1_1` plana, con su cara interior hacia arriba.
6. Mete `Eje Parte 1` en su agujero en D del hombro, con el extremo de la ranura del clip hacia abajo, atravesando `1_1`.
7. Mete el antebrazo: el gorrón de `Eje Parte 2` del lado de la ranura entra en el agujero Ø14,2 del codo de `1_1`.

8. Pon encima `Brazo Parte 1.1`. Su agujero en D entra en `Eje Parte 1` y su agujero redondo del codo en `Eje Parte 2`.
9. Pon el clip en la ranura de `Eje Parte 2`, por fuera de `1_1`.
10. Mueve el codo a mano: tiene que girar sin roces de un extremo al otro.

Codo: corona, motor y Shield 2

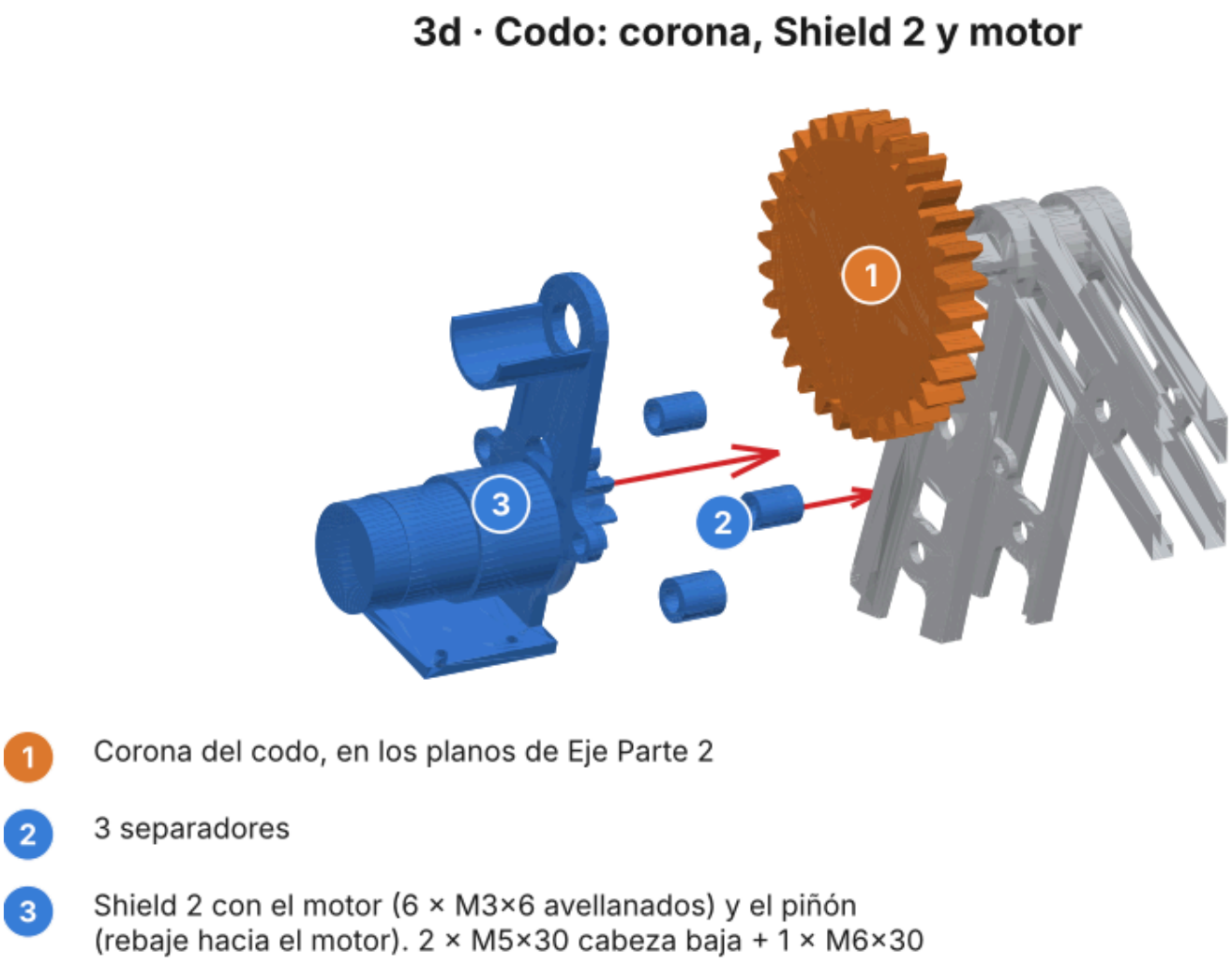


Figura 3d: puntos 11 a 15. Visto desde el lado de `Brazo Parte 1.1`.

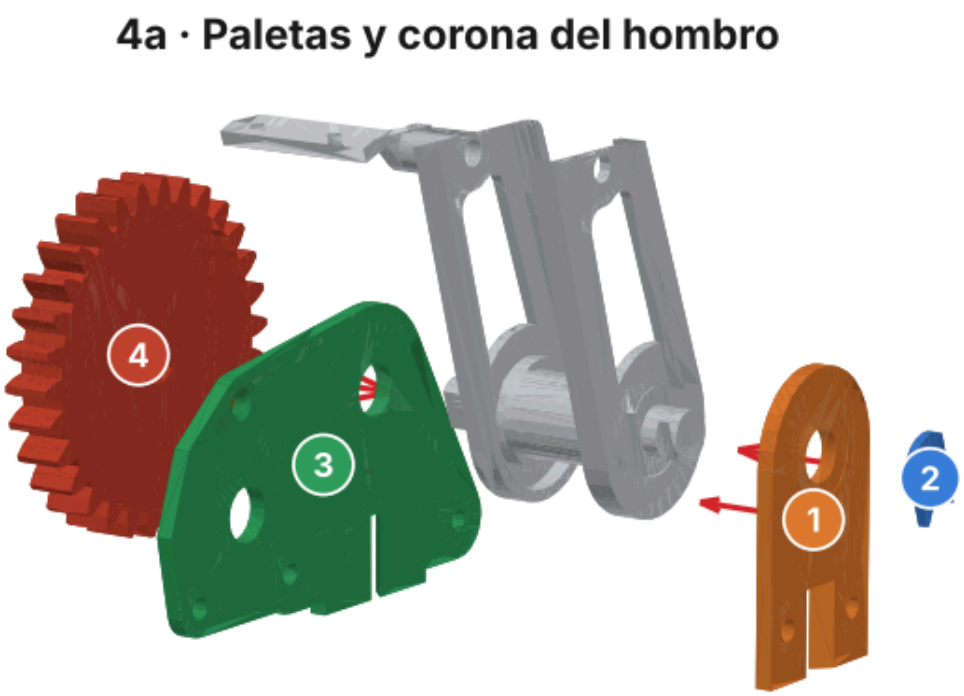
11. **Corona del codo:** encájala en los planos del extremo de `Eje Parte 2` que sale por `Brazo Parte 1.1`, pegada a la placa.
12. **Motor del codo a `Shield 2`:** apóyalo en la parte plana por la cara exterior, con el eje y su resalte por el agujero Ø15 nuevo (el que está entre los tornillos de las orejetas y el central, no el de arriba). Atorníllalo con 6 × M3 × 6 avellanados desde la cara interior. **No uses M3 × 8**: harían tope en la rosca del motor.
13. **Piñón:** mételo en el eje del motor por la cara interior de `Shield 2`, **con el rebaje hacia el motor** (abraza el resalte).
14. **Potenciómetro del codo:** mételo en su manguito y el manguito en el semicasquillo de `Shield 2`. Gira el antebrazo y el potenciómetro a la mitad de su recorrido.

15. **Monta `Shield 2`** sobre la cara exterior de `Brazo Parte 1.1` con sus 3 separadores, de forma que el piñón engrane con la corona y el eje del potenciómetro entre en el agujero del extremo de `Eje Parte 2` (el nervio encaja en su ranura). En las orejetas, 2 × M5 × 30 de **cabeza baja** desde dentro del brazo, con arandela y tuerca por fuera. En el centro, 1 × M6 × 30 con la cabeza por fuera y la tuerca por dentro. Mete la mano entre las dos placas del brazo para sujetar tuercas y cabezas.
16. Sujeta el cuerpo del potenciómetro con una brida para que no gire, y engrasa los dientes.

Unión	Tornillos
Eje de la punta	1 × M5 × 40 + tuerca + arandela
Orejetas de `2.2_4`	2 × M5 × 30 + tuerca + arandela
Motor del codo → `Shield 2`	6 × M3 × 6 avellanado
`Shield 2`, orejetas	2 × M5 × 30 cabeza baja + tuerca + arandela
`Shield 2`, centro	1 × M6 × 30 + tuerca + arandela

Paso 4: hombro (brazo sobre la base)

El brazo del paso 3 se cuelga de las dos paletas y estas entran en la base. El motor del hombro mueve la corona del eje a través del piñón. Necesitas `Paleta_1`, `Paleta_2`, 1 clip, 1 corona, 1 piñón, `Shield_1_placa` con sus 4 separadores y 1 manguito; además 1 motor, 1 potenciómetro y los tornillos de la tabla.



1. Paleta_1
2. Clip del hombro, por fuera de Paleta_1
3. Paleta_2 (mete antes el M4×30 invertido)
4. Corona del hombro, en los planos de Eje Parte 1

Figura 4a: puntos 1 a 4.



Figura 4b: punto 5.

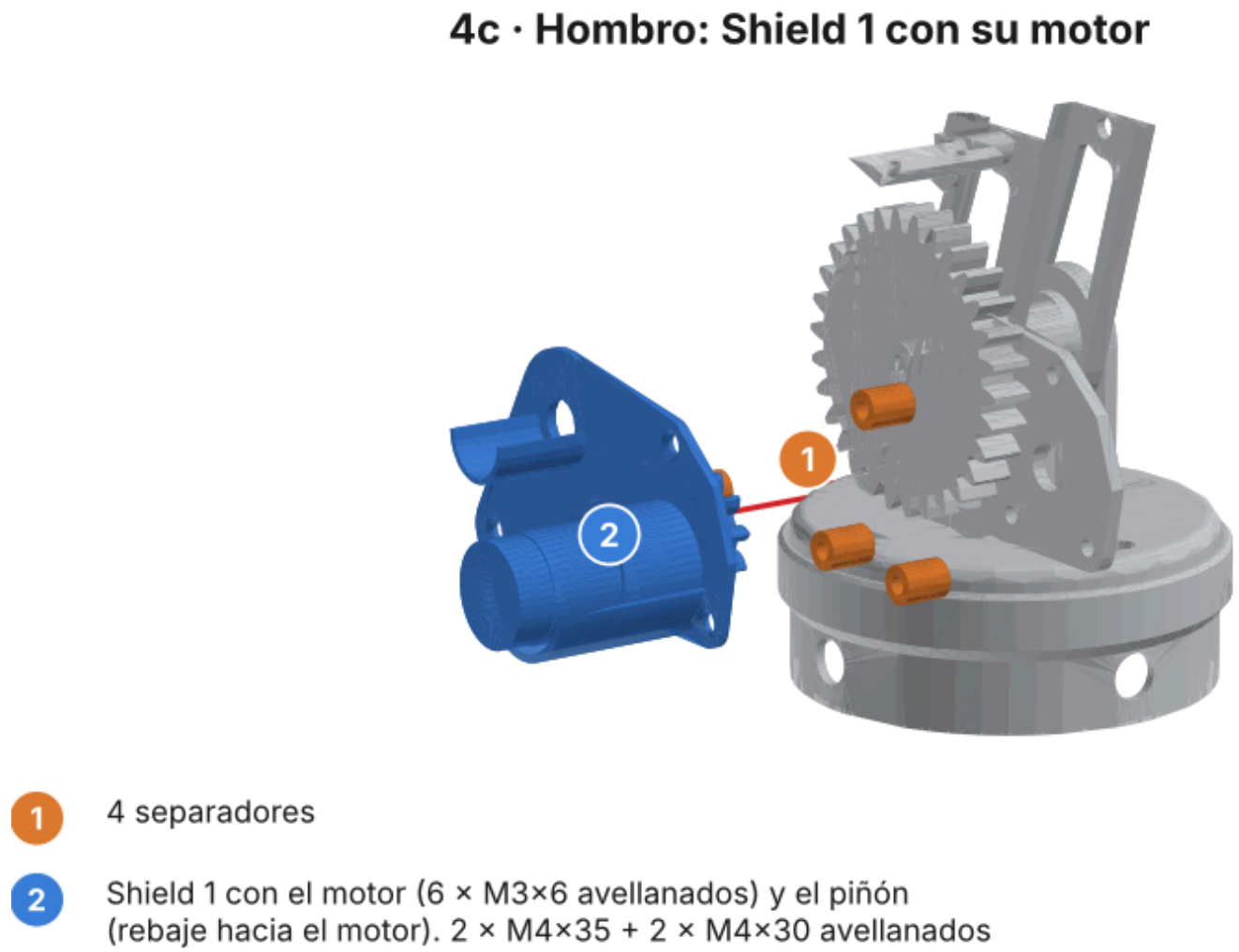


Figura 4c: puntos 6 a 9. Visto desde el lado de `Shield 1`.

1. **Tornillo invertido de `Paleta 2`:** antes de nada, mete un M4 × 30 avellanado por el avellanado de la cara interior del agujero de arriba, con la rosca saliendo hacia fuera. Después ya no se puede meter.
2. `Paleta 1` se desliza sobre el gorrón de `Eje Parte 1` del lado de `1_1`. Pon el clip en la ranura, por fuera. El rebaje de la paleta le deja 0,4 mm de juego: el brazo tiene que girar suave.
3. `Paleta 2` se desliza sobre el otro gorrón, del lado de `1.1`.
4. **Corona:** encájala en los planos del extremo del eje, por fuera de `Paleta 2`.
5. **Baja el conjunto a la base:** las pestañas de las paletas entran en las ranuras de `BASE_TAPA_SUP`. Atornilla `Paleta 1` a la pared con 2 × M5 × 16 (cabeza por fuera, tuerca por dentro).
6. **Motor del hombro a `Shield 1`:** mételo en la cuna hasta que la cara de la reductora apoye en la placa, con el eje y su resalte saliendo hacia dentro por el agujero Ø15. Atorníllalo con 6 × M3 × 6 avellanados desde la cara interior. Ya no hacen falta bridas.
7. **Piñón:** mételo en el eje del motor por la cara interior, **con el rebaje hacia el motor**.

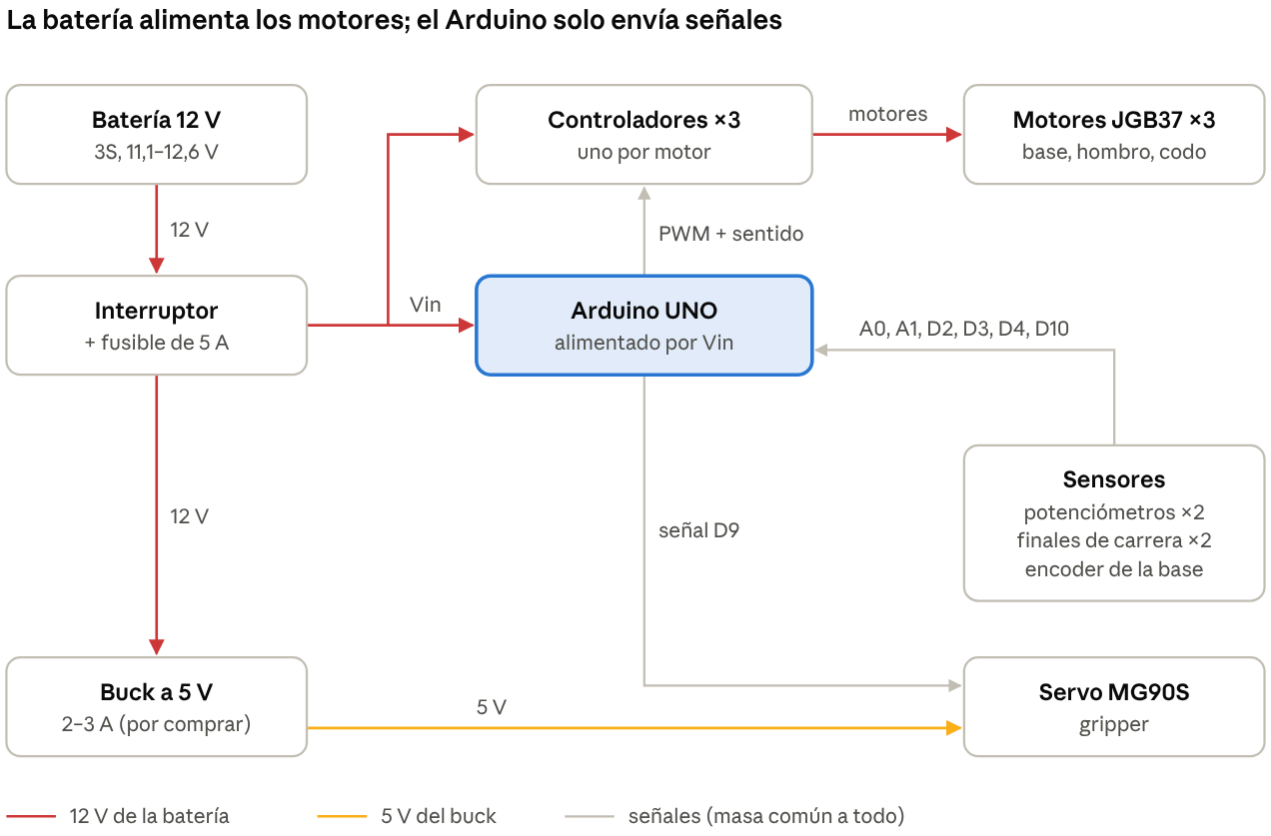
8. **Potenciómetro del hombro:** en su manguito, dentro del semicasquillo de `Shield 1`. Pon brazo y potenciómetro a mitad de recorrido.
9. **`Shield 1` a `Paleta 2`:** pon los 4 separadores y coloca `Shield 1` de forma que el piñón engrane con la corona y el eje del potenciómetro entre en el agujero del extremo de `Eje Parte 1`. Tornillos:
   a. Los 2 agujeros de abajo: 2 × M4 × 35 avellanados desde fuera de `Shield 1`, atravesando separador, `Paleta 2` y la pared de la base, con la tuerca por dentro de la pared.
   b. El agujero de atrás, junto a la cuna: 1 × M4 × 30 avellanado desde fuera, con la tuerca en la cara interior de `Paleta 2`.
   c. El de arriba: la tuerca va por fuera de `Shield 1`, en el tornillo que metiste en el paso 1.
10. **Engrana y engrasa:** comprueba que piñón y corona engranan en toda la vuelta sin quedarse duros ni sueltos, pon un poco de grasa en los dientes y sujeta el potenciómetro con una brida.

La reductora del motor frena el hombro, así que no lo muevas a mano con el motor montado: pruébalo con el motor a poca tensión. Sin chocar, el hombro va de unos 90° hacia atrás a unos 80° hacia delante desde la vertical. Con los motores de 45 RPM, el hombro sostiene el brazo cerca de la vertical pero no estirado en horizontal (ver Pendientes).

Unión	Tornillos
Motor del hombro → `Shield 1`	6 × M3 × 6 avellanado
`Paleta 1` → pared de la base	2 × M5 × 16 + tuerca + 2 arandelas
`Shield 1` → `Paleta 2` → pared	2 × M4 × 35 avellanado + tuerca
`Shield 1` → `Paleta 2`	2 × M4 × 30 avellanado + tuerca (uno de ellos invertido)

Paso 5: electrónica

El Arduino UNO tiene pines justos para todo si el hombro y el codo se controlan con sus potenciómetros, y el encoder solo se usa en la base. La batería alimenta los motores; el servo va con un convertidor de 5 V aparte.



esquema de conexiones · alimentación y señales

Los motores toman la corriente directamente de la batería a través de los controladores; el Arduino solo les manda PWM y sentido, y el servo tiene su propio 5 V.

Alimentación

1. **Batería y motores a la misma tensión.** Los JGB37 son de 12 V: la batería tiene que ser de 3 celdas (11,1–12,6 V).
2. **Positivo de la batería:** pasa por el interruptor general y el fusible de 5 A, y va a la entrada de motor (VM o 12 V) de los 3 controladores.
3. **Arduino:** del mismo positivo, al pin **Vin** del Arduino (admite hasta 12,6 V).
4. **Servo:** del positivo al convertidor buck ajustado a 5,0 V, y de ahí al rojo del servo. **No lo alimentes del 5 V del Arduino**: al forzar consume picos de 0,7 A y reinicia la placa.
5. **Masa común:** une el negativo de la batería, el GND del Arduino, los 3 controladores, el buck y el servo.

Señales (pines del Arduino UNO)

Pin	Va a	Notas
D2	Encoder base, canal A	Interrupción 0
D4	Encoder base, canal B	

Pin	Va a	Notas
D5	Controlador base, PWM	
D7, D8	Controlador base, IN1 e IN2	Sentido
D6	Controlador hombro, PWM	
D12, D13	Controlador hombro, IN1 e IN2	
D11	Controlador codo, PWM	
A2, A3	Controlador codo, IN1 e IN2	Usados como digitales
D9	Servo del gripper (señal)	La librería Servo anula el PWM de D9 y D10
D3	Final de carrera 1	`INPUT_PULLUP`; el otro borne a GND
D10	Final de carrera 2	Igual
A0	Potenciómetro del hombro (cursor)	Extremos a 5 V y GND
A1	Potenciómetro del codo (cursor)	Igual
A4, A5	Libres	Para una pantalla I2C o los encoders del hombro y el codo
5 V, GND	Alimentación de encoders y potenciómetros	Consumen pocos mA

La tabla supone controladores con un pin de PWM y dos de sentido por motor (tipo TB6612FNG o L298N). Si los vuestros solo tienen dos entradas por motor (tipo DRV8871 o DRV8833), las dos tienen que ir a pines PWM y hay que rehacer la tabla. Comprobad también que aguantan 12 V: los MX1508 no.

Montaje

6. Pon el Arduino, los 3 controladores y el buck en una placa o caja junto a la base, no sobre el brazo.
7. Lleva los cables del brazo trenzados por pares y sujetos con bridas a lo largo de las placas, por fuera del recorrido de los engranajes. Por la base, bájalos por las ranuras del disco con holgura para su giro.
8. Antes de conectar la batería, mide con el multímetro que no hay corto entre positivo y masa y que el buck da 5,0 V.

Paso 6: primeras pruebas y calibración

Prueba cada articulación por separado, a poca velocidad y con la mano cerca del interruptor general.

1. **Sensores sin motores:** con los motores desconectados, saca por el monitor serie los dos potenciómetros, el encoder de la base y los dos finales de carrera. Mueve cada articulación a mano (la base y el codo, el hombro sin piñón) y comprueba que cada lectura cambia en el sentido esperado.
2. **Sentido de cada motor:** con PWM bajo (60 de 255) y pulsos de medio segundo, comprueba que cada motor mueve su articulación hacia donde dice el código. Si va al revés, cambia IN1 por IN2 en el código o los dos cables del motor.
3. **Límites de los potenciómetros:** lleva el hombro y el codo despacio a sus extremos útiles y apunta la lectura de cada uno (0–1023). Pon esos valores como límites en el código, con un margen de seguridad.
4. **Cero de la base:** al arrancar, gira la base despacio hasta pisar un final de carrera y pon el encoder a cero ahí. Los dos finales de carrera paran el motor en cualquier momento.
5. **Control de posición:** un PID sencillo por articulación. En el hombro y el codo el error es la diferencia de lectura del potenciómetro; en la base, la de cuentas del encoder. Empieza solo con la parte proporcional y súbela hasta que llegue sin oscilar.
6. **Gripper:** prueba de 0° a 90°. Busca el ángulo en el que agarra sin forzar el servo, y no lo mandes más allá para que no se caliente.
7. **Prueba con carga:** con el brazo estirado, coge un objeto de 50–100 g y comprueba que el hombro y el codo lo sostienen sin bajar. Si se calientan o bajan, reduce la velocidad o el peso. Con los de 45 RPM el hombro no aguanta el brazo estirado en horizontal: prueba primero cerca de la vertical. La base gira rápida (hasta 45 RPM): limita su PWM.

Pendientes antes de montar

La mecánica está resuelta: el codo ya tiene motor y engranajes, la cuna del hombro vale para el JGB37 y `Paleta 1` tiene holgura. Queda esto:

- [ ] **Par del hombro.** Con 45 RPM da ~8 kg·cm en la articulación y con el brazo estirado hacen falta ~14. Si se queda corto, cambiar solo ese motor por el de 12 RPM (entra en la misma cuna) o añadir un muelle o un contrapeso.
- [ ] **Convertidor de 5 V para el servo:** comprar un buck de 2–3 A (tipo LM2596 o MP1584).
- [ ] **Confirmar el controlador:** ¿PWM aparte o solo dos entradas? ¿Aguanta 12 V?
- [ ] **Medir un motor:** que el eje sobresalga unos 15,5 mm de la cara y el resalte mida Ø12 × 6. Si el eje pasa de 21 mm, cortarlo.

- [ ] **Potenciómetros:** el agujero de los ejes está hecho para un eje de Ø6 con ranura (tipo WH148), y el manguito para un cuerpo de Ø16–17. Si vuestro eje no tiene ranura, hay que limar el nervio del agujero.
- [ ] **Finales de carrera:** comprobad que los agujeros del pulsador están a 9,5 mm y que cabe entre las repisas (6,7 mm de hueco).

La tornillería completa está en `Gripper_Rapha/TORNILLERIA.md`, las piezas para imprimir en `Gripper_Rapha/IMPRIMIR/` y el brazo montado (STL para Solid Edge) en `Gripper_Rapha/ENSAMBLAJE/`.